FUJA DAS P2

Estatística

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PRO3200 · P2 · 2019

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

1 Questão 1

Uma fábrica de rações possui uma máquina para encher as embalagens com ração animal. A fábrica está trabalhando em dois turnos e o chefe de produção está desconfiado de que a regulagem da máquina mudou entre os dois turnos. Para avaliar esta possibilidade ele colheu amostras de sacos de ração nos dois turnos. Os dados das duas amostras estão abaixo. Supondo que a variância dos dados seja a mesma nos dois turnos, é possível afirmar que a regulagem da máquina mudou (nível de significância 5%)?

Obs	A	B
1	29	32
2	28	34
3	27	35
4	30	39
5	28	35
6	31	34
7	30	34
8	31	31
9	31	
10	30	

A) Não existem evidências de que a regulagem foi alterada (valor crítico tabelado = 2,12).
B) Não podemos realizar o teste pois o número de elementos em cada amostra é diferente.
C) Não existem evidências de que a regulagem foi alterada (valor crítico tabelado = 1,740).
D) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que a regulagem da máquina foi modificada (valor crítico tabelado = 1,740).
E) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que a regulagem da máquina foi modificada (valor crítico tabelado = 2,12).

2 Questão 2

Nos últimos anos, estudiosos legais especularam se as sentenças dos que se confessam culpados são diferentes, em termos de severidade das sentenças, dos que se declaram inocentes e são subsequentemente julgados culpados. Com base nos dados abaixo avalie se estas proporções são diferentes (nível de significância 1%) e calcule o P-valor.

Declaração	Culpado	Inocente
Número de considerados como culpados	147	64
Número de sentenciados à prisão	101	56

A) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que as proporções são diferentes e o P-valor é 0,4%.
B) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que as proporções são diferentes e o P-valor é 0,5%.
C) Não existem evidências de que as proporções são diferentes e o P-valor é 0,4%.
D) Não existem evidências de que as proporções são diferentes e o P-valor é 0,2%.
E) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que as proporções são diferentes e o P-valor é 0,2%.

3 Questão 3

Um processo de envase de vasilhames de bebida enche os mesmos seguindo uma distribuição normal, com μ = 500 ml e σ^2 = 500 ml² . Periodicamente, o supervisor de produção coleta uma amostra de 20 vasilhames para verificar se a produção está sob controle. Considerando um nível de significância de 5%, qual será a chance de não se detectar a mudança da média do processo se o mesmo tiver passado a produzir com média 505 ml e não mais 500 ml?

A) 5,7%.
B) 82,9%.
C) 78,4%.
D) 2,3%.
E) 94,2%.

4 Questão 4

Uma pesquisa feita com alunos da POLI encontrou que 47% de 1052 alunos de graduação entrevistados se classificaram como “muito feliz”, quando solicitados a escolher uma da seguintes opções: (1) “muito feliz”; (2) “não muito feliz”. Um jornalista, reconhecidamente pessimista, teve acesso à pesquisa e decidiu publicar em seu blog a seguinte manchete: “Pesquisa aponta que alunos da POLI que se consideram muito felizes são minoria”. Considerando um nível de significância de 5%, a manchete do jornalista se justifica?

A) Sim, pois a estatística calculada é de 1,96.
B) Não, pois o jornalista era reconhecidamente pessimista.
C) Sim, pois o p-valor (p-value) é de 2,56%.
D) Não, pois a estatística calculada é de -1,95.
E) Não, pois o p-valor (p-value) é de 5,12%.

5 Questão 5

Com os dados abaixo (de uma população com distribuição normal), é correto afirmar ao nível de 1% de significância que a variância populacional é superior a 12?

Obs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	55	50	50	51	46	60	46	44	44	53

A) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que a variância é superior a 12 ao nível de 1% de significância.
B) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que a variância é superior a 12 ao nível de 0,5% de significância.
C) Não existem evidências de que a variância é superior a 12 ao nível de 5% de significância.
D) Não existem evidências de que a variância é superior a 12 ao nível de 1% de significância.
E) Não existem evidências de que a variância é superior a 12 ao nível de 10% de significância.

6 Questão 6

Em uma movimentada via de São Paulo o número de acidentes X envolvendo motociclistas segue uma distribuição de Poisson (X ~ Poisson(λ)) com taxa (histórica) média de 100 acidentes por mês. Após a implementação de algumas medidas de prevenção de acidentes, no período de um mês 500 motociclistas trafegaram por esta via, e a taxa (observada) média foi de 99 acidentes no período. Considerando um nível de significância de 1%, é possível afirmar que as medidas de prevenção de acidentes foram eficazes? Obs.: lembre-se de que, em uma distribuição de Poisson, a média é igual à variância que é igual à λ.

A) Não, pois a estatística calculada é de -0,10.
B) Sim, pois o p-valor (p-value) é de 46,0%.
C) Nada é possível afirmar sobre a eficácia das medidas implementadas.
D) Não, pois a estatística calculada é de -2,24.
E) Sim, pois o p-valor (p-value) é de 1,3%.

(N. do T.: O texto apresenta uma ambiguidade na unidade amostral; veja a discussão na resolução.)

7 Questão 7

Um fabricante chinês anuncia que a pilha A que ele produz dura em média o dobro do tempo das existentes no mercado. O concorrente que fabrica a pilha B discorda desta afirmação e contratou um estatístico (um primo do Gauss Bernoulli) para verificar isto. Supondo que os tempos de vida das pilhas sigam distribuições normais com desvios padrão iguais a 3 e 2 dias, respectivamente, para as pilhas A e B. O primo do Gauss Bernoulli sugeriu selecionar uma amostra aleatória de 9 pilhas A e 16 pilhas B, e estabeleceu o seguinte critério: Se $|\bar{X}A - 2\bar{X}B| > 2{,}772$, a hipótese nula será rejeitada. Ao realizar o experimento, observaram-se $\bar{X}A = 35$ dias e $\bar{X}B = 20$ dias. Ao estabelecer este critério de decisão, qual o erro do tipo I utilizado? E qual deve ser um intervalo de confiança para $\mu A - 2\mu B$ com 95% de confiança?

A) 5%; -5 ± 2,772.
B) 2,5%: -5 ± 2,319.
C) 5%; 15 ± 2,191.
D) 5%; -15 ± 2,191.
E) 2,5%; 5 ± 2,191.

8 Questão 8

Conta uma estória que houve uma senhora inglesa que tinha um paladar muito apurado. Ela era capaz de acertar como era preparado o chá das 5. Se ele era preparado colocando o leite antes ou depois do chá. Afirmava que era capaz de acertar 80% dos casos. Na época, um fabricante chinês de chá resolveu desafiar afirmando que era impossível que alguém tivesse esta habilidade. Para tal, contratou um estatístico famoso (um parente do Pearson) que preparou um plano experimental. Cinquenta xícaras foram preparadas aleatoriamente e oferecidas também aleatoriamente para a senhora provar, e estabeleceu o seguinte critério: se ela acertasse menos de 35 casos em 50, o fabricante concluiria que ela não tem paladar apurado. Quais são as hipóteses nula e alternativa? Qual é a chance de afirmar que a senhora não tem paladar apurado quanto na verdade ela tem o paladar muito apurado? E qual a chance de afirmar que ela tem o paladar apurado quando ela é capaz de acertar apenas 60% dos casos? Obs.: considere usar a aproximação normal na resolução do problema.

A) H_0: p = 0,8; H_1: p < 0,8; 0,0385 e 0,0745.
B) H_0: p = 0,6; H_1: p < 0,8; 0,0745 e 0,0385.
C) H_0: p = 0,6; H_1: p > 0,6; 0,2660 e 0,3385.
D) H_0: p = 0,8; H_1: p > 0,8; 0,0385 e 0,0745.
E) H_0: p = 0,8; H_1: p < 0,6: 0,0385 e 0,3385.

9 Questão 9

Um pesquisador afirma que os dados a seguir foram extraídos de uma distribuição de Poisson com $\lambda = 1$:

X	0	1	2	≥3
Frequência	18	13	13	6

Um teste de aderência foi aplicado e os seguintes resultados foram obtidos (Obs.: para resolver esta questão, use 2 casas decimais):

A) Valor observado = 4,167; valor crítico a 5% = 7,815 com 3 graus de liberdade e tomo a decisão de que os dados não provém de uma distribuição de Poisson.
B) Valor observado = 4,42; valor crítico a 5% = 5,991 com 2 graus de liberdade e tomo a decisão de que os dados provém de uma distribuição de Poisson.
C) Valor observado = 4,42; valor crítico a 2,5% = 7,378 com 2 graus de liberdade e tomo a decisão de que os dados não provém de uma distribuição de Poisson.
D) Valor observado = 4,167; valor crítico a 5% = 7,815 com 3 graus de liberdade e tomo a decisão de que os dados provém de uma distribuição de Poisson.
E) Valor observado = 4,42; valor crítico a 5% = 5,991 com 2 graus de liberdade e tomo a decisão de que os dados não provém de uma distribuição de Poisson.

(N. do T.: Possível divergência numérica nas alternativas; valores preservados do original.)

10 Questão 10

Uma campanha publicitária para reduzir o consumo residencial de água foi implementada ao longo de três meses. Para avaliar se o consumo foi realmente reduzido analisou-se em 9 residências, o consumo no mês de janeiro (antes do programa) e no mês de abril. Os resultados foram os seguintes:

Residência	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Antes	144	181	200	187	169	171	186	194	176
Depois	175	164	172	*	176	198	154	134	169

Verifique se o consumo foi reduzido ao nível de 5% de significância. Obs.: * moradores desta residência se mudaram em março.

A) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que houve redução (valor crítico tabelado = 1,860).
B) O valor do quarto elemento da amostra (*) deve ser estimado pela média dos valores das outras residências no mesmo período.
C) Os dados amostrais apoiam a afirmação de que houve redução (valor crítico tabelado = 1,753).
D) Não existem evidências de que houve redução (valor crítico tabelado = 1,860).
E) Não existem evidências de que houve redução (valor crítico tabelado = 1,895).

Transcrição: Alexandre
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**